LAPORAN PRAKTIKUM PENGOLAHAN SINYAL DIGITAL
MODUL 07



Oleh
Abdul Rozak Ainurrofiq
221344033
2B-TNK

Tanggal Percobaan: Kamis, 4 April 2024
Tanggal Penyerahan: Kamis, 4 April 2024

Instruktur: 1. Prof. Ir. Hertog Nugroho, M.Sc., Ph.D.
2. Muhammad Yusuf Fadhlan, S.ST., M.Sc

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI
JURUSAN TEKNIK ELEKTRO
POLITEKNIK NEGERI BANDUNG
2023-2024

1. Misalkan sinyal yang ditransmisikan mempunyai pola h[n] = [3 1 0.5]. Setelah dipantulkan oleh benda padat, sinyal tersebut mengalami redaman sampai 1⁄2 amplitudo dan pergeseran sebanyak 25 pulsa. Buatlah programnya dan tampilkan sinyal yang diterima ini x[n] dengan menggunakan perintah subplot dan plot, dan panjang pulsa 40

- Program

```
clc;
clear all;

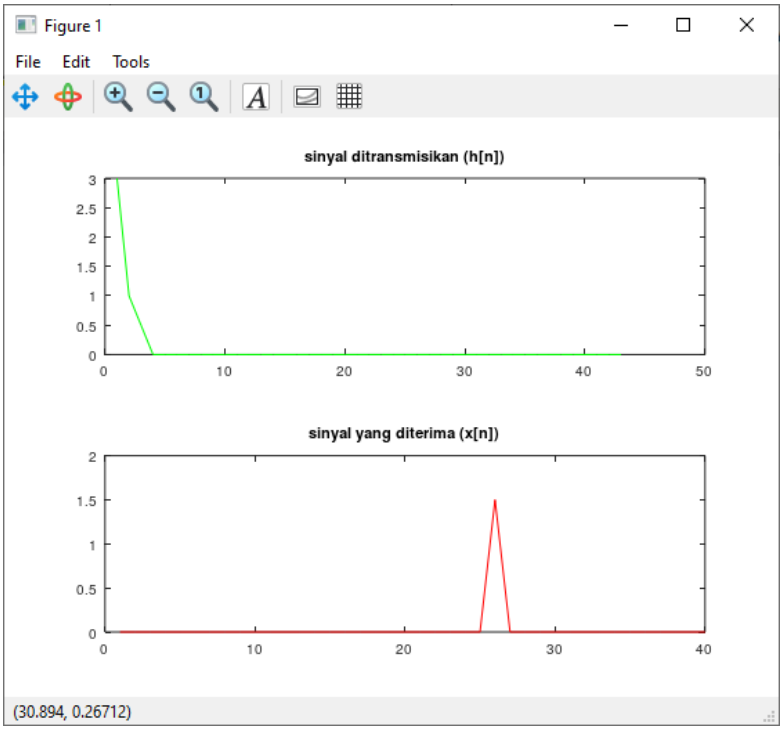
h = [3 1 0.5];
lh =  length(h);
axis = zeros(1,40);
hn = [h,axis];

for i = 1:lh;
  axis(1,25+i) = h(i);
endfor
x = 0.5*axis;

figure;
subplot(2,1,1);
plot(hn,'g');
title("sinyal ditransmisikan (h[n])");
axis([1 40]);

subplot(2,1,2);
plot(x,'r');
title("sinyal yang diterima (x[n])");
axis([1 40]);
```

- Hasil



- Analisis

Dalam program dan hasil program dapat dilihat bahwa terdapat dua buah sinyal yaitu sinyal h[n] dan x[n], dengan sinyal h[n] adalah sinyal yang ditransmisikan dan sinyal x[n] adalah sinyal yang diterima. Sinyal yang diterima terlihat memiliki amplitudo yang lebih kecil daripada yang dikirimkan, atau lebih tepatnya 0.5 kali-nya. Selain redaman, terjadi juga pergeseran. Pada program, pergeseran dilakukan didalam

loop for, sedangkan untuk redaman dilakukan setelahnya yaitu dengan mengalikan axis dengan 0.5.

2. Lalu buatlah program yang dapat menghasilkan sinyal derau d[n] dengan amplitudo + 0.8. Gunakan perintah rand. Tampilkanlah sinyal ini beserta sinyal yang di atas pada grafik yang terpisah. Gunakan perintah subplot dan plot.

- Program

```
clc;
clear all;

h = [3 1 0.5];
lh =  length(h);
axis = zeros(1,40);
hn = [h,axis];

for i = 1:lh;
   axis(1,25+i) = h(i);
endfor
x = 0.5*axis;

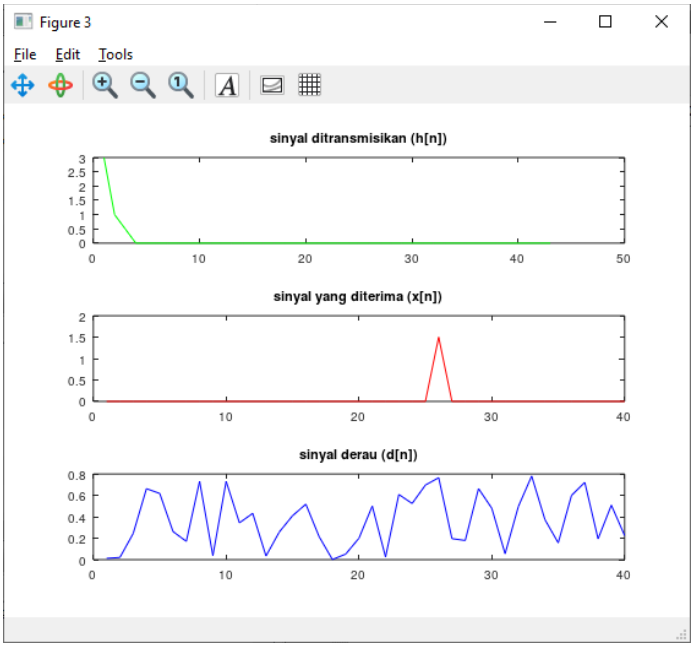
a = 0.8;
d = a*(rand(1, 40));

figure;
subplot(3,1,1);
plot(hn,'g');
title("sinyal ditransmisikan (h[n])");
axis([1 40]);

subplot(3,1,2);
plot(x,'r');
title("sinyal yang diterima (x[n])");
axis([1 40]);

subplot(3,1,3);
plot(d,'b');
title("sinyal derau (d[n])");
axis([1 40]);
```

- Hasil



- Analisis

Pada program ini ditampilkan tiga sinyal yaitu sinyal h[n] atau sinyal awal, sinyal x[n] yaitu sinyal setelah diredam dan digeser (pada no. 1) dan sinyal derau d[n]. Untuk mem-plot sinyal h dan x sama seperti nomor seelumnya. Sedangkan untuk mem-plot

sinyal d, dibuat dahulu amplitude dengan variable a = 0.8. Lalu dibuat sinyal d yaitu a dikali sinyal acak. Sinyal acak dapat dibuat dengan rand.

3. Tambahkanlah ke dua sinyal ini d[n] + x[n] untuk mendapatkan sinyal y[n]. Tampilkanlah berpasangan dengan sinyal x[n]. Gunakan perintah subplot dan plot.
   - Program

```
clc;
clear all;

h = [3 1 0.5];
lh =  length(h);
axis = zeros(1,40);
hn = [h,axis];

for i = 1:lh;
   axis(1,25+i) = h(i);
endfor
x = 0.5*axis;

a = 0.8;
d = a*(rand(1, 40));

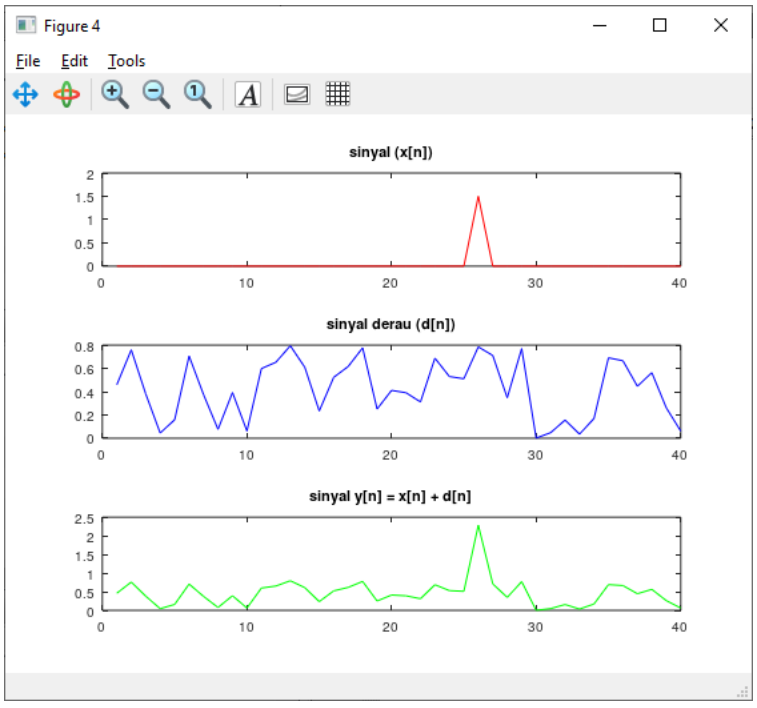
y = x + d;

figure;
subplot(3,1,1);
plot(x,'r');
title("sinyal (x[n])");
axis([1 40]);

subplot(3,1,2);
plot(d,'b');
title("sinyal derau (d[n])");
axis([1 40]);

subplot(3,1,3);
plot(y,'g');
title("sinyal y[n] = x[n] + d[n]");
axis([1 40]);
```

   - Hasil



   - Analisis

   Pada program ini hanya ditambahkan sinyal y yaitu dari penjumlahan sinyal x dan d. Kemduian diplot dengan cara yang sama seperti sebelumnya

4. Sekarang, lakukanlah proses konvolusi h[-n] pada y[n]. Sinyalnya kita sebut z[n]. Tampilkan hasilnya. Perhatikan posisi puncak pada z[n]. Bandingkan dengan posisi puncak pada x[n]. (Tampilkanlah kedua sinyal ini secara serempak). Apakah terletak pada posisi yang sama? Kalau tidak, jelaskan penyebabnya.

- Program

```
clc;
clear all;

h = [3 1 0.5];
lh =  length(h);
axis = zeros(1,40);
hn = [h,axis];

for i = 1:lh;
  axis(1,25+i) = h(i);
endfor
x = 0.5*axis;

a = 0.8;
d = a*(rand(1, 40));

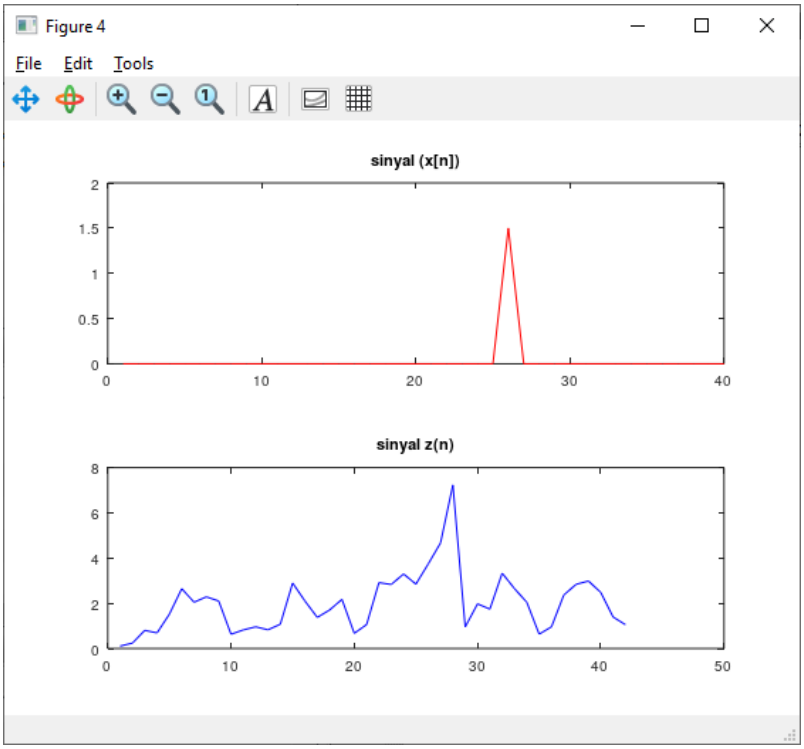
y = x + d;

hl = flip(h);
z = conv(hl,y);

figure;
subplot(2,1,1);
plot(x,'r');
title("sinyal (x[n])");
axis([1 40]);

subplot(2,1,2);
plot(z,'b');
title("sinyal z(n)");
axis([1 40]);
```

- Hasil



- Analisis

Pada program ditampilkan sinyal x[n] yaitu dengan cara seperti sebelumnya. Kemudian dibuat dan ditampilkan sinyal z[n] yang merupakan hasil konvolusi sinyal h[-n] pada y[n]. Sinyal h[-n] dibuat dari sinyal h yang di-flip. Puncak sinyal berada pada titik yang sama yaitu di sekitar titik 27 pada sumbu x.